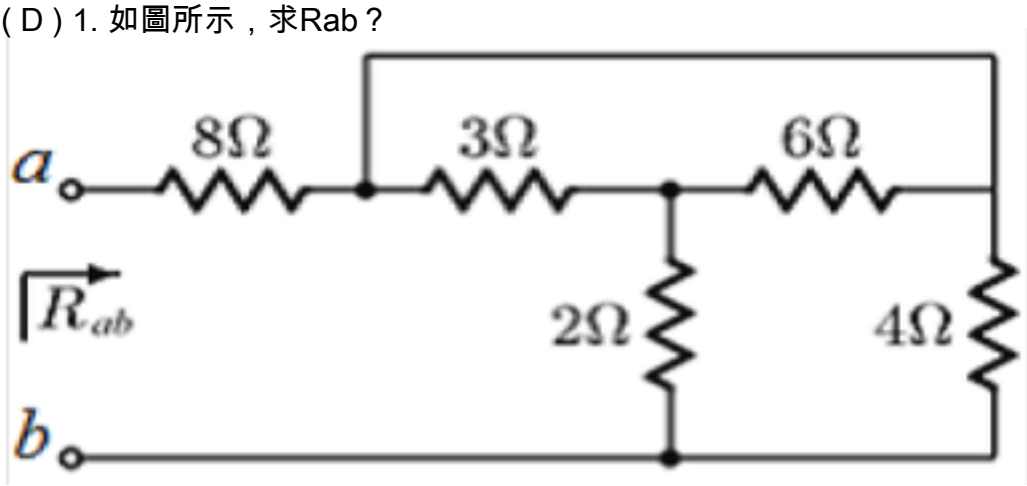
111年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 如圖所示，求Rab？



A. 25Ω
B. 20Ω
C. 15Ω
D. 10Ω

(D) 2. 一般感應電動機以額定電壓運轉時，其線電流為150安培，如果以Y-△來啟動，其啟動線電流為何？
A. 150安培
B. 86.6安培
C. 75安培
D. 50安培

(D) 3. 一般可將直流電轉換為可變電壓、可變頻率之交流電，此功率轉換器為何者？
A. 可控整流器
B. 直流截波器
C. 整流器
D. 變頻器

(D) 4. 蓄電池的充放電方式不包括下列哪一個？
A. 恆流充電
B. 恆壓充電
C. 過充電
D. 分段恆壓充電

(C) 5. 下列何者為油壓傳動之缺點？
A. 輸出動力大
B. 可較大範圍無段調速
C. 能量傳輸效率較低
D. 系統不受溫度影響

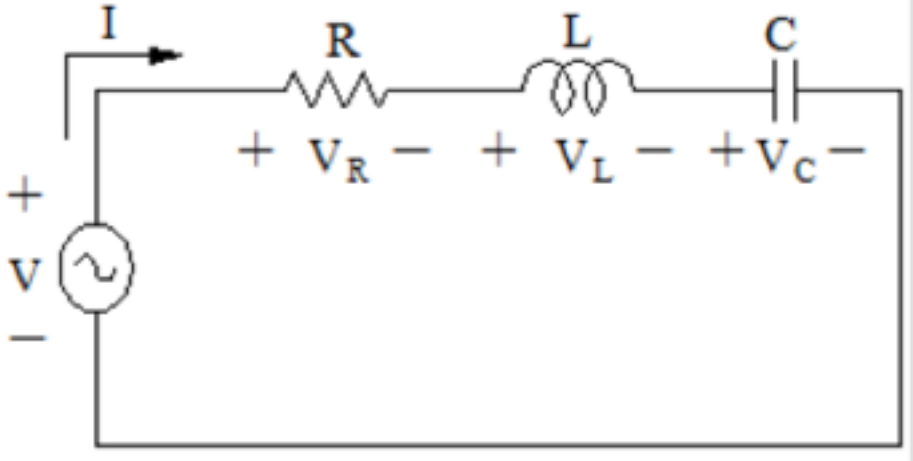
(C) 6. 對於RLC串聯電路之電感抗 X_L 及電容抗 X_C 關係之敘述何者正確？
A. 當 $X_L < X_C$ 時，電路呈電感性，此時電路的電壓超前電流

B. 當 $X_L > X_C$ 時，電路呈電容性，此時電路的電壓落後電流

C. 當 $X_L = X_C$ 時，電路之功率因數為1

D. 以上皆是

(B) 7. 如圖所示之RLC串聯諧振電路，試求諧振頻率fo及諧振時之功率因數(P.F.)分別為何？



A. $fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，P.F. = 0

B. $fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，P.F. = 1

C. $fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$，P.F. = 1

D. $fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$，P.F. = 0

(C) 8. 自動除氣浮子閥其作用在蓄積壓力燃油管路系統中產生的氣體並，其稱為ADFA，其英文全文書寫為：

A. Automatic Degas Fuel Valve

B. Automatic Defuel Float Valve

C. Automatic Degas Float Valve

D. Automatic Defuel Fluid Valve

(C) 9. 主機遙控裝置中，氣壓式控制方式之優點為何？

A. 必須裝設凝水分離器

B. 必須裝設動力裝置
C. 即使漏洩也不會造成汙染
D. 應答特性快速

(D) 10. 燃油黏度自動控制系統中，何者為控制對象及被控制量？
A. 控制對象是柴油機，被控制量是噴油量
B. 控制對象是鍋爐，被控制量是蒸汽壓力
C. 控制對象是空氣瓶，被控制量是空氣壓力
D. 控制對象是燃油加熱器，被控制量是燃油黏度

(B) 11. 在自動舵中，若設定航向不變，請問這是屬於哪一種控制系統？
A. 開迴路控制系統
B. 定值控制系統
C. 程序控制系統
D. 追蹤控制系統

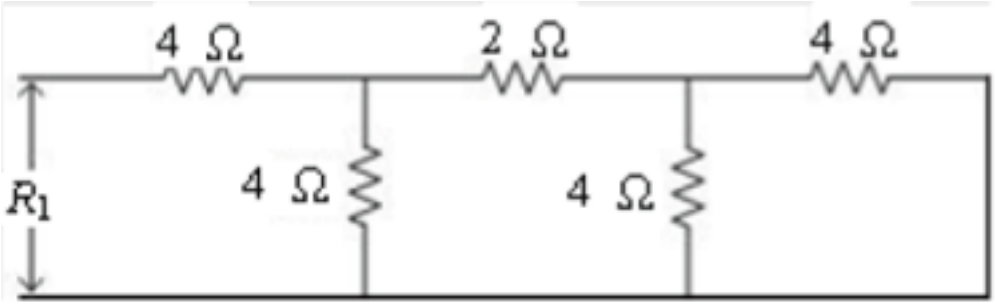
(B) 12. 有平衡三相Δ型接法之負載，若每相阻抗為4+j3Ω，接於線電壓220V的三相平衡電源上，則下列敘述何者有誤？
A. 負載線電流為$44\sqrt{3}$A
B. 負載功率因數為0.6
C. 負載每相阻抗大小為5Ω
D. 負載相電壓為220V

(C) 13. BCD碼010101000011它所對應的二進制數及八進制數分別為：
A. $1100011111_{(2)}$，$1437_{(8)}$
B. $1100011111_{(2)}$，$543_{(8)}$
C. $1000011111_{(2)}$，$1437_{(8)}$
D. $1000011111_{(2)}$，$543_{(8)}$

(D) 14. 同步儀、同步指示燈裝在主配電盤的那一個盤上？
A. 饋電盤
B. 發電機控制盤
C. 充放電盤
D. 同步盤

(B) 15. 交流伺服電動機轉速的快慢可由下列何者決定？
A. 激磁電壓的振幅大小
B. 控制電壓的振幅大小
C. 激磁電壓的相位
D. 控制電壓的相位

(A) 16. 圖示電路之總電阻為多少？



A. 6 Ω
B. 10 Ω
C. 14 Ω
D. 18 Ω

(B) 17. 電子調速器控制系統，若主、副電力皆失效時，該系統為保持安全狀態，在設計上有何特殊反應動作？
A. 立即切斷油門
B. 保持目前油門開度
C. 自動減速程序
D. 自動切換至機側

(D) 18. 柴油機換向時，需作軸向移動者為那一種換向凸輪？
A. 單凸輪機械差動換向
B. 單凸輪液壓差動換向
C. 控制滾輪傾側角度換向
D. 雙凸輪換向

(D) 19. 下列何處不是柴油主機操控系統可操縱的地方？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 機側
D. 舵機房

(A) 20. 柴油主機可以執行全自動遙控的操控場所，除了駕駛台、機艙控制室以外，還有何處？
A. 駕駛台船舷兩側
B. 機側
C. 電羅經室
D. 舵機房

(B) 21. 船用淨油機常依據其出口之水分含量量測裝置（Water content meter）檢測之結果來決定沖洗週期，此裝置之量測原理是屬於：
A. 電阻式
B. 電容式
C. 電感式
D. 電磁式

(B) 22. 振盪器的用途為何？
A. 交流電源供應電路
B. 作為所需頻率的訊號來源
C. 提供參考電壓
D. 直流電源穩定裝置

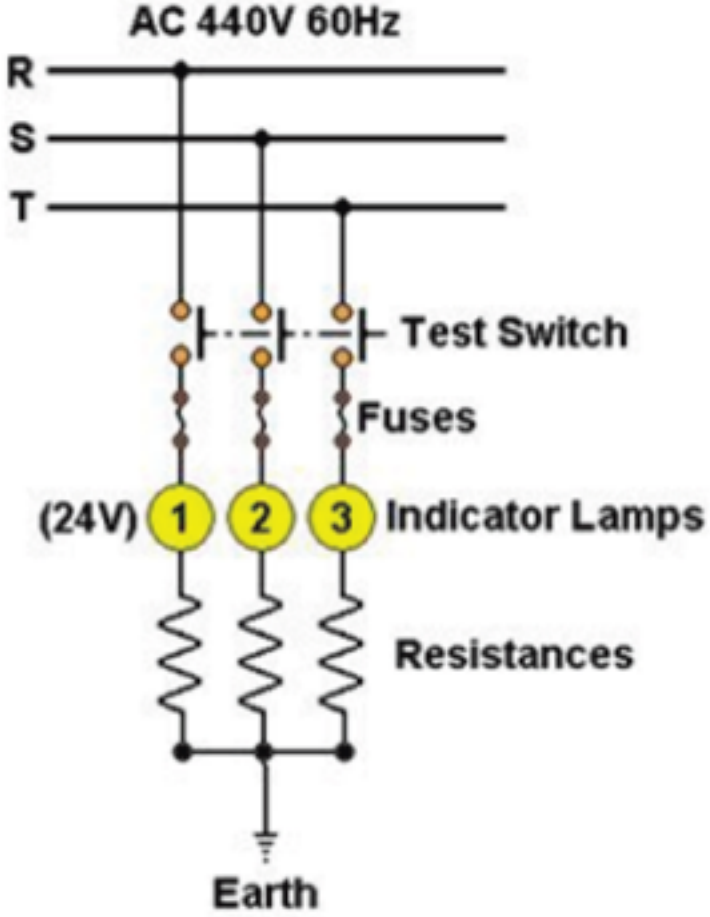
(B) 23. 磁通密度的定義為何？
A. 磁力線的數目

B. 單位面積通過的磁力線數目
C. 單位磁路長度的磁力大小
D. 單位面積的磁力大小

(A) 24. 船舶直流電路系統的漏電指示燈若出現一燈熄滅，另一燈比平時亮了很多，則表示下列何種情況？
A. 正、負電纜中有一個接地
B. 有一個燈泡電阻絲燒毀
C. 正、負電纜皆接地
D. 正、負電纜中有一個接地且有一個燈泡電阻絲燒毀

(D) 25. 利用磁脈衝感測器檢測主機轉速時，若高轉速測量準確，而低轉速不穩定，其原因是：
A. 外界信號干擾
B. 船舶噪音引起
C. 磁頭與齒頂尖的間隙過小
D. 磁頭與齒頂尖的間隙過大

(A) 26. AC 440V，3Φ，60Hz配電系統上有接地指示燈（如圖所示）。今若“R”相出現直接接地時



接地指示燈示意圖

，則正確的指示燈狀況為何？
A. ①熄滅，②、③明亮
B. ①較暗，②、③明亮
C. ②較暗，①、③明亮
D. ②熄滅，①、③閃爍

(B) 27. 下列何者在緊急配電盤上不需設置？
A. 控制盤
B. 並聯盤

C. 供電盤
D. 匯流排

(D) 28. 下列何項措施可以保證電動舵機的供電可靠？
A. 由主電源、大緊急電源、小緊急電源共同供電
B. 由專用柴油發電機供電
C. 由緊急電源直接供電
D. 左右舷兩路饋線方式向舵機室供電，並與緊急電源相連

(C) 29. 一階電路（First order circuit）的時間常數（Time constant）顯示了系統反應的速度，其定義為：
A. 電路輸出達穩態輸出的0.5倍所需的時間
B. 電路輸出達穩態輸出的0.6倍所需的時間
C. 電路輸出達穩態輸出的0.632倍所需的時間
D. 電路輸出達穩態輸出的0.9倍所需的時間

(A) 30. 面對階梯型輸入訊號（Step input），系統反應的超射量百分比（Percent of overshoot）呈現系統的什麼特質？
A. 穩定性
B. 反應速度
C. 準確度
D. 精密度

(A) 31. 負載以Δ型連接三相電源，其線電流是相電流的幾倍？
A. $\sqrt{3}$
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
C. 1/3
D. 3

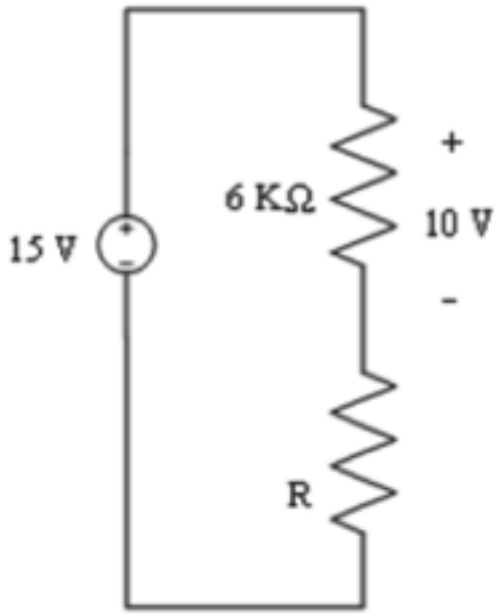
(A) 32. SCR的導通條件，下列敘述何者正確？
A. 陽極-陰極間加「正向電壓」，同時閘極-陰極間加「正向觸發電壓」
B. 陽極-陰極間加「負向電壓」，同時閘極-陰極間加「負向觸發電壓」
C. 陽極-陰極間加「正向電壓」，同時閘極-陰極間加「負向觸發電壓」
D. 陽極-陰極間加「負向電壓」，同時閘極-陰極間加「正向觸發電壓」

(B) 33. 下列何者不是電阻式溫度感測器（例如 PT-100）之特性？
A. 利用物質電阻溫度之特性所發展出來之感測器
B. 電阻隨溫度升高而變小
C. 在高溫會有非線性的特性出現
D. 常用電阻式溫度感測器之材料為白金

(A) 34. 有關直流發電機之電樞反應，其負載電流在電樞繞組中所產生的磁通，對主磁通造成影響之敘述，下列何者錯誤？
A. 使磁極的中性面依旋轉方向後移
B. 使磁極的中性面依旋轉方向前移
C. 使主磁通減弱

D. 使主磁通扭曲

(A) 35. 機艙警報系統中故障指示燈指示故障出現，當值人員按下警報消聲按鈕後，警報燈：
A. 常亮
B. 閃光
C. 熄滅
D. 微亮



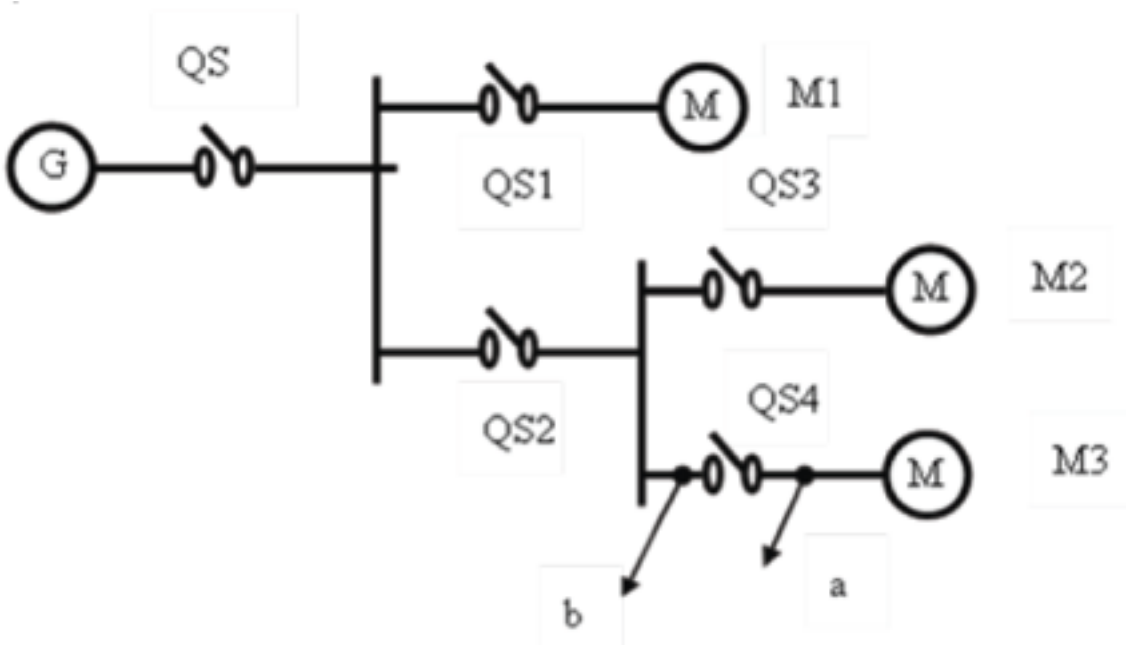
(C) 36. 電路圖中，電阻R應為多少歐姆？
A. R = 6 KΩ
B. R = 4 KΩ
C. R = 3 KΩ
D. R = 2 KΩ

(A) 37. 當負載增加時，造成並激式直流發電機端電壓下降的原因為何？①電樞反應 ②電樞電阻 ③激磁減少 ④轉速增加
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

(B) 38. 船舶警報電路一般為何種接點？
A. a接點
B. b接點
C. c接點
D. d接點

(A) 39. 柴油機控制系統在進行緊急倒俥時，設計上於切斷油門後，通常在轉速下降達設定值時，以壓縮空氣進入主機的目的為何？
A. 剎俥
B. 加速
C. 掃氣
D. 減震

(D) 40. 附圖為船舶電路系統之部分單線圖。若圖中各開關皆為閉合（ON）狀態，當a電路點出現特大之短路電流，應作動的保護開關是那一個？



A. QS
B. QS1
C. QS2
D. QS4